



MATRIZ DE CONFUSÃO

APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma



PROF. Me. TIAGO A. SILVA



O QUE É UMA MATRIZ DE CONFUSÃO?

- A matriz de confusão é uma ferramenta fundamental em aprendizado de máquina, utilizada para avaliar o desempenho de modelos de classificação.
- Mais do que apenas mostrar o número total de acertos, ela **permite visualizar exatamente onde o modelo está acertando e que tipos de erros está cometendo**.
- Em um problema de classificação binária (onde existem apenas duas classes, geralmente chamadas de "Positiva" e "Negativa"), a matriz é formada por uma tabela 2x2 dividida em quatro quadrantes.

O QUE É UMA MATRIZ DE CONFUSÃO?

	Previsão: Negativo	Previsão: Positivo
Real: Negativo	Verdadeiro Negativo (VN)	Falso Positivo (FP)
Real: Positivo	Falso Negativo (FN)	Verdadeiro Positivo (VP)

O QUE É UMA MATRIZ DE CONFUSÃO?

- **Verdadeiro Positivo (VP / True Positive - TP)**
 - O que é: O modelo previu "**Positivo**" e o valor **real** era "**Positivo**".
 - Exemplo: O modelo disse que um paciente tinha a doença, e ele realmente tinha. (**Acerto**)
- **Verdadeiro Negativo (VN / True Negative - TN)**
 - O que é: O modelo previu "**Negativo**" e o valor **real** era "**Negativo**".
 - Exemplo: O modelo disse que um paciente era saudável, e ele realmente era. (**Acerto**)

O QUE É UMA MATRIZ DE CONFUSÃO?

- **Falso Positivo (FP / False Positive) - Erro Tipo I**
 - O que é: O modelo previu "Positivo", mas o valor real era "Negativo".
 - Exemplo: O modelo deu um alarme falso. Ele disse que um paciente tinha a doença, mas na verdade ele era saudável. Isso pode gerar custos e estresse desnecessários.
- **Falso Negativo (FN / False Negative) - Erro Tipo II**
 - O que é: O modelo previu "Negativo", mas o valor real era "Positivo".
 - Exemplo: O modelo não detectou o problema. Ele disse que um paciente era saudável, mas na verdade ele tinha a doença. Em contextos médicos, este é frequentemente o erro mais perigoso.

PRINCIPAIS MÉTRICAS

Métricas calculadas a partir da Matriz de Confusão

MÉTRICAS DA MATRIZ DE CONFUSÃO

- A partir desses quatro valores (VP , VN , FP , FN), é possível calcular diversas métricas para entender o comportamento do modelo sob diferentes perspectivas:
 - 1. Acurácia (Accuracy)
 - 2. Precisão (Precision)
 - 3. Revocação / Sensibilidade (Recall / Sensitivity)
 - 4. Especificidade (Specificity)
 - 5. F1-Score

MÉTRICAS DA MATRIZ DE CONFUSÃO: PRECISÃO

- Mede a proporção de previsões positivas que estavam corretas. Responde à pergunta: De todos os casos que o modelo classificou como positivos, quantos realmente eram?

$$Precisão = \frac{VP}{VP + FP}$$

- Fundamental quando o custo de um Falso Positivo é alto. Por exemplo, em um filtro de spam, é preferível deixar passar um spam (Falso Negativo) do que classificar um e-mail de trabalho importante como spam (Falso Positivo).

MÉTRICAS DA MATRIZ DE CONFUSÃO: ACURÁCIA

- Indica a proporção geral de previsões corretas em relação ao total de previsões realizadas.

$$Acurácia = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

- É uma boa métrica quando o conjunto de dados é balanceado (número semelhante de exemplos em ambas as classes) e os custos de Falsos Positivos e Falsos Negativos são equivalentes.

MÉTRICAS DA MATRIZ DE CONFUSÃO: REVOCAÇÃO

- Mede a proporção de positivos reais que foram identificados corretamente pelo modelo. Responde à pergunta: *De todos os casos que realmente são positivos, quantos o modelo conseguiu detectar?*

$$Revocação = \frac{VP}{VP + FN}$$

- Essencial quando o custo de um Falso Negativo é alto. Por exemplo, na detecção de um câncer, é preferível dar um alarme falso em um paciente saudável (Falso Positivo) do que não detectar a doença em alguém que está doente (Falso Negativo).

MÉTRICAS DA MATRIZ DE CONFUSÃO: ESPECIFICIDADE

- Mede a proporção de negativos reais que foram identificados corretamente.

$$Especificidade = \frac{VN}{VN + FP}$$

- Útil para avaliar a capacidade do modelo de evitar alarmes falsos, muito utilizada na área médica em conjunto com a Sensibilidade.

MÉTRICAS DA MATRIZ DE CONFUSÃO: F-MEASURE / F1-SCORE

- É a média harmônica entre a Precisão e a Revocação. O F1-Score busca um equilíbrio entre essas duas métricas, penalizando severamente modelos que tenham um valor muito baixo em uma delas.

$$F1 - Score = 2 \frac{Precisão \times Revocação}{Precisão + Revocação}$$

- É a métrica ideal quando você tem um conjunto de dados desbalanceado (por exemplo, detecção de fraudes, onde as fraudes são raras) e precisa de um único número que pondere adequadamente o balanço entre Falsos Positivos e Falsos Negativos.

“CALCULANDO NA MÃO”

Simulando o cálculo das métricas

RECORTE DO DATASET

Nome	Real (y)	Previsto ($\hat{y}$)	Avaliação do Modelo
Kelly, Mr. James	0	0	Verdadeiro Negativo (VN) - Previu que morreria e morreu.
Wilkes, Mrs. James	1	1	Verdadeiro Positivo (VP) - Previu sobrevivência e sobreviveu.
Myles, Mr. Thomas	0	1	Falso Positivo (FP) - Previu sobrevivência, mas morreu.
Wirz, Mr. Albert	0	0	Verdadeiro Negativo (VN) - Previu que morreria e morreu.
Hirvonen, Mrs. Alex	1	0	Falso Negativo (FN) - Previu que morreria, mas sobreviveu.
Svensson, Mr. Johan	0	0	Verdadeiro Negativo (VN) - Previu que morreria e morreu.
Connolly, Miss. Kate	1	1	Verdadeiro Positivo (VP) - Previu sobrevivência e sobreviveu.

MATRIZ DE CONFUSÃO

	Previsto: Positivo (1)	Previsto: Negativo (0)
Real: Positivo (1)	2 (VP)	1 (FN)
Real: Negativo (0)	1 (FP)	3 (VN)

CÁLCULO NA MÃO: ACURÁCIA

- Das **7** previsões que o modelo fez, quantas ele acertou no total?

$$Acurácia = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

$$Acurácia = \frac{2 + 3}{2 + 3 + 1 + 1}$$

$$Acurácia = \frac{5}{7} \approx 0,714 \approx \mathbf{71,4\%}$$

CÁLCULO NA MÃO: PRECISÃO

- Das 3 pessoas que o modelo disse que sobreviveriam ($VP + FP$), quantas realmente sobreviveram?

$$Precisão = \frac{VP}{VP + FP}$$

$$Precisão = \frac{2}{2 + 1}$$

$$Precisão = \frac{2}{3} \approx 0,667 \approx \mathbf{66,7\%}$$

CÁLCULO NA MÃO: REVOCAÇÃO

- Das 3 pessoas que realmente sobreviveram no dataset ($VP + FN$), quantas o modelo conseguiu salvar/detectar?

$$Revocação = \frac{VP}{VP + FN}$$

$$Revocação = \frac{2}{2 + 1}$$

$$Revocação = \frac{2}{3} \approx 0,667 \approx \mathbf{66,7\%}$$

CÁLCULO NA MÃO: ESPECIFICIDADE

- Das **4** pessoas que realmente morreram no dataset ($VN + FP$), quantas o modelo identificou corretamente?

$$Especificidade = \frac{VN}{VN + FP}$$

$$Especificidade = \frac{3}{3 + 1}$$

$$Especificidade = \frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$$

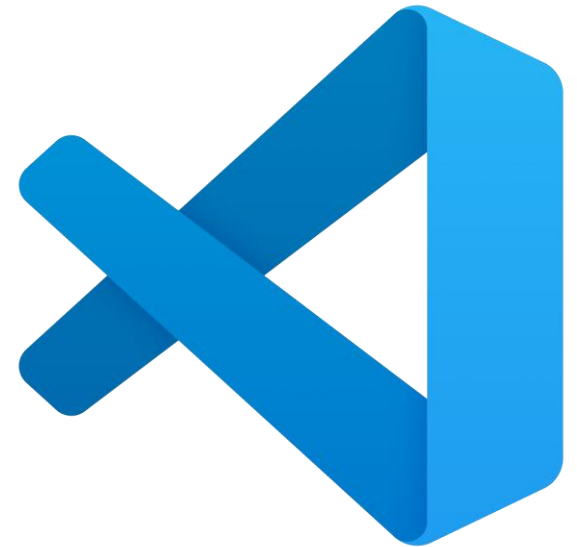
CÁLCULO NA MÃO: F1-SCORE / F1-MEASURE

- A média harmônica para balancear Precisão e Revocação. É uma visão geral sobre como foi o “desempenho” do modelo.

$$F1 - Score = 2 \frac{Precisão \times Revocação}{Precisão + Revocação}$$

$$F1 - Score = 2 \frac{0,667 \times 0,667}{0,667 + 0,667} \approx 0,667 \approx \mathbf{66,7\%}$$

IMPLEMENTAÇÃO NO JUPYTER NOTEBOOK



OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: **Google Classroom**
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva@cps.sp.gov.br

